

Calcolo differenziale

5 Teoremi e funzioni crescenti e decrescenti

1

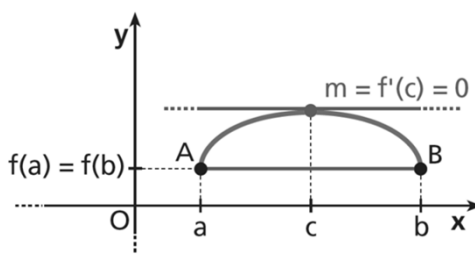
1. Teorema di Rolle

➤ $f(x)$ CONTINUA in un intervallo CHIUSO e LIMITATO $[a; b]$

➤ $f(x)$ DERIVABILE in un intervallo APERTO e LIMITATO $]a; b[$

➤ $f(a) = f(b)$

➔ $\exists$ almeno 1 punto
 $c \in]a; b[$ (interno):
 $f'(c) = 0$



➤ $f(x)$ NON HA INTERRUZIONI - ASINTOTI

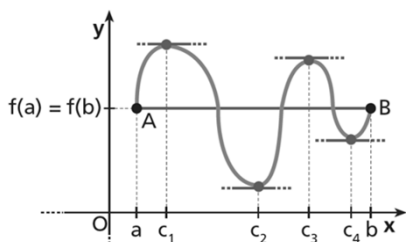
➤ $f(x)$ NON HA PUNTI «STRANI» - CUSPIDI, ETC...

➤ parte e arriva alla stessa ordinata

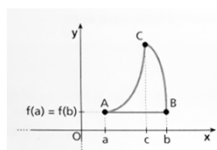
➔ $\exists$ almeno
1 punto con
tangente orizzontale

- significato geometrico -

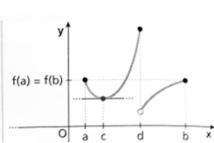
Prof. Vincenzo Resta



se sono verificate le ipotesi
esiste sempre ALMENO un PUNTO INTERNO
all'intervallo in cui la tangente al grafico della
funzione è parallela all'asse x
(TANGENTE ORIZZONTALE)
[possono essere più di uno]



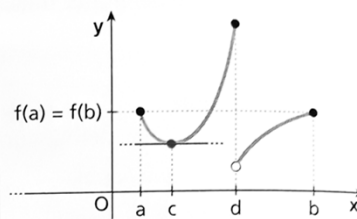
b. In $x = c$ la funzione non è derivabile.
Il suo grafico è privo di punti in cui
la tangente è parallela alla retta AB e
all'asse x.



c. In $x = d$ la funzione non è continua.
Il teorema non vale, ma esiste un
punto c in cui $f'(c) = 0$.

non sono verificate le ipotesi

non è derivabile in $]a; b[$
($x = c$ punto angolato)



non è continua in $[a; b]$

2. Teorema di Lagrange o del valore medio

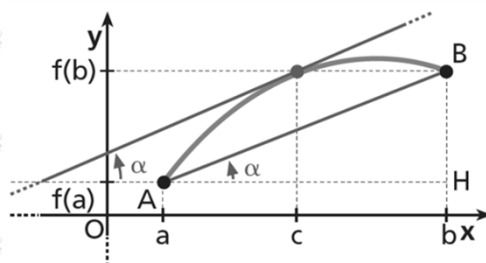
Prof. Vincenzo Resta

➤ $f(x)$ **CONTINUA** in un intervallo **CHIUSO** e **LIMITATO** $[a; b]$

➤ $f(x)$ **DERIVABILE** in un intervallo **APERTO** e **LIMITATO** $]a; b[$

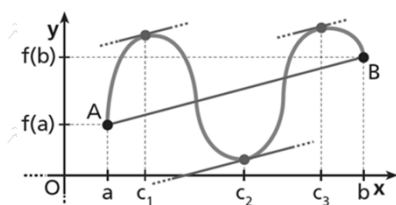
∃ almeno 1 punto
 $c \in]a; b[$ (interno):

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

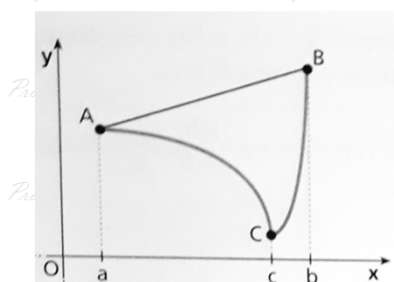


- significato geometrico -

Prof. Vincenzo Resta

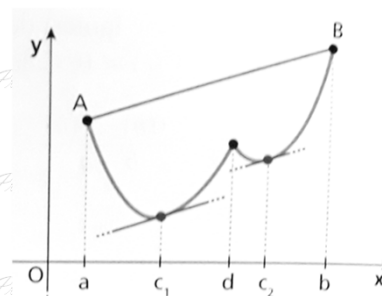


se sono verificate le ipotesi
esiste sempre ALMENO un PUNTO INTERNO
all'intervallo per il quale
la retta TANGENTE al grafico è PARALLELA al segmento
che CONGIUNGE le due estremità del grafico.
[possono essere più di uno]



non è derivabile in $]a; b[$
($x = c$ punto angoloso)

non sono verificate le ipotesi



non è continua in $[a; b]$

Conseguenze del Teorema di Lagrange

Prof. Vincenzo Resta

3 – Criterio di Derivabilità

➤ $f(x)$ CONTINUA in un intervallo CHIUSO e LIMITATO $[a; b]$

➤ $f(x)$ DERIVABILE in un intervallo APERTO e LIMITATO $]a; b[$
tranne al più $x_0 \in]a; b[$

➤ $\exists \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$$

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$$

In particolare se $\underline{\underline{f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}}}$ allora la funzione è derivabile in x_0 e risulta $f'(x_0) = \ell$

Funzioni crescenti	Prof. Vincenzo Resta
➤ $f(x)$ CONTINUA in un intervallo CHIUSO e LIMITATO I ➤ $f(x)$ DERIVABILE nei punti interni a I $f'(x) > 0 \forall x \text{ interno a } I \Rightarrow f(x) \text{ CRESCENTE in } I$ $f'(x) < 0 \forall x \text{ interno a } I \Rightarrow f(x) \text{ DECRESCENTE in } I$ condizione SUFFICIENTE DIMOSTRAZIONE 1. Siano x_1 e $x_2 \in I$, con $x_1 < x_2$. Per il teorema di Lagrange, applicato a $f(x)$ nell'intervallo $[x_1; x_2]$, esiste $c \in]x_1; x_2[$ tale che: $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$. $x_2 - x_1 > 0$ e $f'(c) > 0$ per ipotesi, quindi anche $f(x_2) - f(x_1) > 0 \rightarrow f(x_2) > f(x_1)$. Poiché x_1 e x_2 sono punti qualsiasi in I, la funzione è crescente in I. 2. Procedimento analogo alla dimostrazione del punto 1. TEOREMA (INVERSO) Data una funzione $y = f(x)$, continua in un intervallo I e derivabile nei punti interni di I: 1. se $f(x)$ è crescente in I, allora $f'(x) \geq 0$ per ogni x interno a I; 2. se $f(x)$ è decrescente in I, allora $f'(x) \leq 0$ per ogni x interno a I.	

Teorema di Cauchy	Prof. Vincenzo Resta
➤ $f(x), g(x)$ CONTINUE in un intervallo CHIUSO e LIMITATO $[a; b]$ ➤ $f(x), g(x)$ DERIVABILI in un intervallo APERTO e LIMITATO $]a; b[$ ➤ $g'(x) \neq 0 \forall x \in]a; b[$ ❑ Definiamo $F(x) = f(x) - kg(x)$, con $k \in \mathbb{R}$. ∃ almeno 1 punto $c \in]a; b[$ (interno): $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ <u>rapporto incrementale in $[a; b]$</u> <u>COINCIDE</u> <u>rapporto derivate</u> <u>in un punto INTERNO</u> $F(x)$ CONTINUA in $[a; b]$ e DERIVABILE in $]a; b[$ - perchè somma di funzioni continue derivabili negli intervalli dati ❑ Determiniamo k affinché soddisfi il Teorema di Rolle. $F(a) = F(b) \Leftrightarrow f(a) - kg(a) = f(b) - kg(b) \Rightarrow k = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$ ❑ Sostituiamo il valore di k: $F(x) = f(x) - kg(x) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g(x)$ Poiché $F(x)$ soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle, esiste almeno un punto $c \in]a; b[$ tale che $F'(c) = 0$. Calcoliamo la derivata di $F(x)$: $F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(x).$ Sostituendo c nella derivata di F si ottiene: $F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(c) = 0$ $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$	

Teorema di De L'Hôpital

Prof. Vincenzo Resta

Forme indeterminate

$$\frac{0}{0} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

➤ $f(x), g(x)$ DEFINITE in $I(x_0)$

➤ $f(x), g(x)$ CONTINUE in x_0 e $f(x_0) = g(x_0) = 0$

➤ $f(x), g(x)$ DERIVABILI in I eccetto al più x_0

➤ $g'(x) \neq 0$ in $I - \{x_0\}$

➤ $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

➤ Il teorema è valido anche quando le due funzioni non sono definite in x_0 , ma la prima ipotesi viene sostituita da

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0, \text{ oppure: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty.$$

➤ Il teorema si estende anche al caso di limite per $x \rightarrow +\infty$. In questo caso non si parla più di intorno I : le condizioni di continuità e derivabilità del teorema devono essere vere $\forall x > M$, per un certo valore reale $M > 0$.

Si ha allora: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$



Altre forme indeterminate: $0 \cdot \infty$

Prof. Vincenzo Resta

Forme indeterminate

$$0 \cdot \infty$$

Possiamo ricondurre le forme indeterminate del tipo $0 \cdot \infty$ a situazioni in cui è applicabile il teorema di De L'Hospital.

Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, per calcolare il limite del prodotto $f(x) \cdot g(x)$

osserviamo che:

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} \text{ è della forma } \frac{\infty}{0}, \text{ mentre } f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \text{ è della forma } \frac{0}{\infty}.$$

In entrambi i casi possiamo applicare il teorema di De L'Hospital.

ESEMPIO

Calcoliamo $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x \cdot e^{-4x}$

Questo limite si presenta nella forma indeterminata $0 \cdot \infty$. Applicando il ragionamento precedente abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x \cdot e^{-4x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{e^{4x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{4e^{4x}} = 0$$

$$f(x) \cdot g(x) = f(x) \cdot \frac{1}{\frac{1}{g(x)}} \rightarrow \frac{0}{0}$$

Altre forme indeterminate: $+\infty - \infty$

Prof. Vincenzo Resta

■ Forme indeterminate $\infty - \infty$

Quando si deve calcolare il limite della differenza di due funzioni che tendono entrambe a $+\infty$ o a $-\infty$, si cerca di riscrivere la differenza come prodotto o quoziente di funzioni, in modo da ricondursi a una delle forme indeterminate precedenti.

ESEMPIO

Calcoliamo $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{3}{x} \right)$.

Questo limite si presenta nella forma indeterminata $+\infty - \infty$. Tuttavia, siccome

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{3}{x} = \frac{x - 3 \sin x}{x \sin x}$$

e poiché la seconda espressione tende a $\frac{0}{0}$, possiamo applicare il teorema di

De L'Hospital a quest'ultima:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{3}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 3 \sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - 3 \cos x}{\sin x + x \cos x} = -\infty$$

Altre forme indeterminate

Prof. Vincenzo Resta

■ Forme indeterminate

Le forme indeterminate 0^0 , ∞^0 e 1^∞ possono presentarsi quando si deve calcolare un limite del tipo: $\lim [f(x)]^{g(x)}$ (con $f(x) > 0$).

In questi casi, poiché $[f(x)]^{g(x)} = [e^{\ln f(x)}]^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \ln f(x)}$, possiamo ricondursi alle altre forme indeterminate riscrivendo il limite:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} [g(x) \cdot \ln f(x)]}$$

ESEMPIO

Calcoliamo $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1)^{2x}$.

Questo limite si presenta nella forma indeterminata 0^0 . Riscriviamo il limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1)^{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln(e^x - 1)^{2x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{2x \cdot \ln(e^x - 1)}$$

$$\text{Calcoliamo: } \lim_{x \rightarrow 0^+} [2x \cdot \ln(e^x - 1)] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\frac{1}{2x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{e^x}{e^x - 1}}{\frac{-1}{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x \cdot \frac{-2x^2}{e^x - 1} = 1 \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2x^2}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-4x}{e^x} = 0.$$

$$\text{Pertanto: } \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1)^{2x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} [2x \cdot \ln(e^x - 1)]} = e^0 = 1.$$